Universidad Politécnica del Centro

UPC

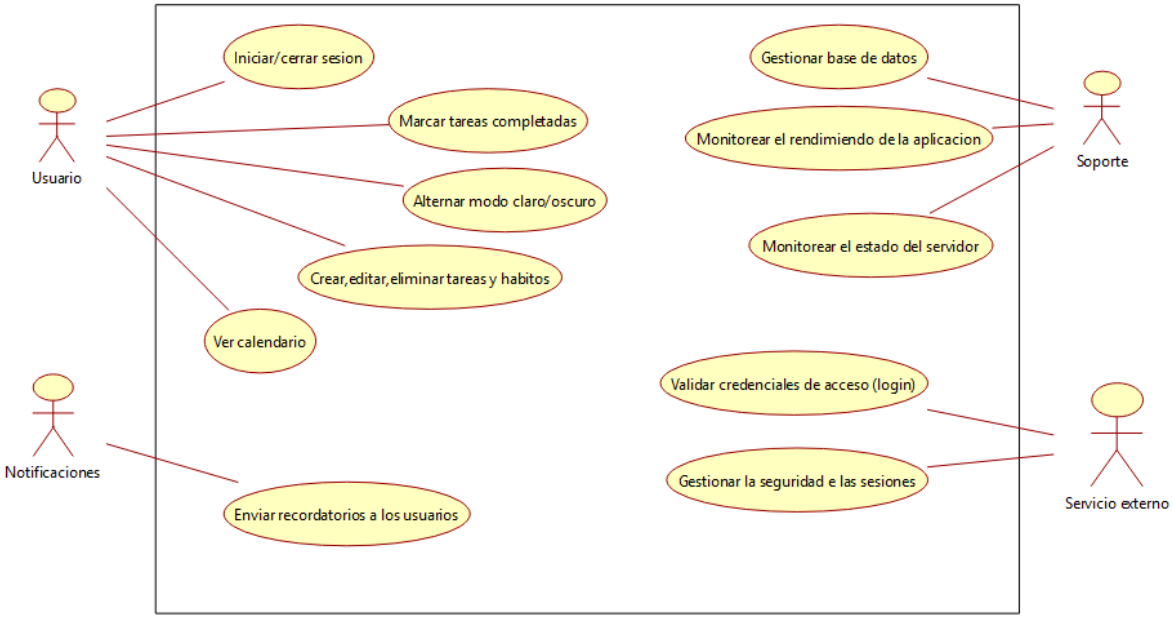
Documento de arquitectura

(Habit Task)

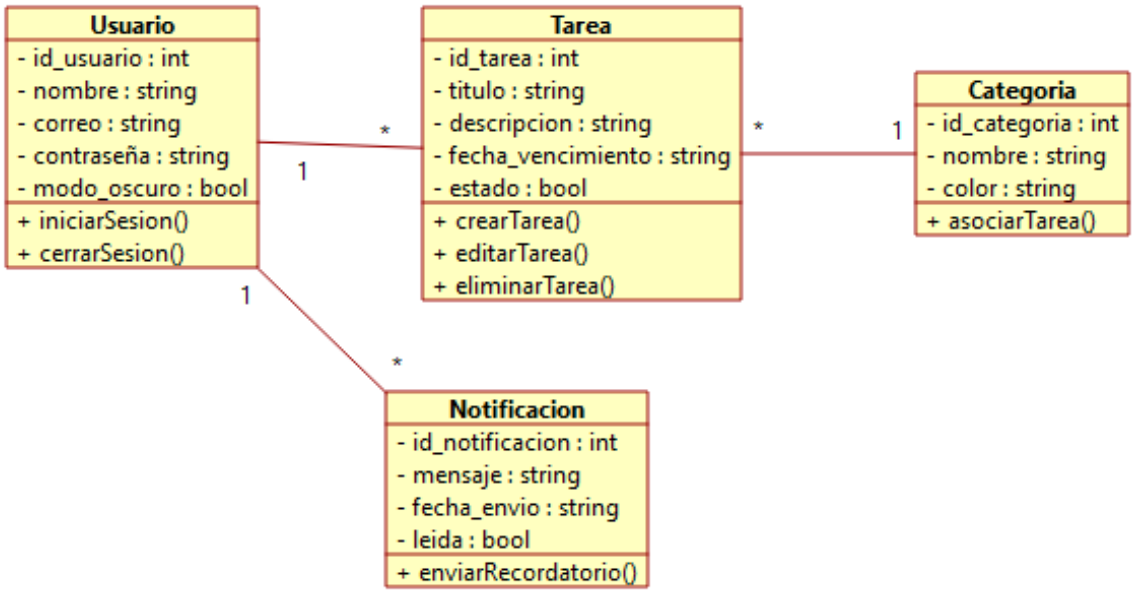
Nombre del Alumno: Denzel Ramón Alejandro

Fecha: 24/10/2026

1. Diagrama UML de casos de uso



2. Diagrama de clases



3. Arquitectura seleccionada

Justificación:

Para una aplicación móvil moderna de tareas y hábitos, MVVM es la opción ideal frente a MVI o Clean Architecture pura (que puede ser excesiva para un prototipo de este tamaño). MVVM separa claramente:

- **View (Vista):** Las pantallas diseñadas en Figma (Dashboard, Calendario, Perfil, etc.), encargadas únicamente de mostrar la interfaz y capturar los clics del usuario.
- **ViewModel:** Contiene la lógica de presentación y el estado de la UI (por ejemplo, cambiar entre modo claro y oscuro, manejar la lista activa de tareas o filtrar el calendario). Sobrevive a los cambios de configuración (como rotar la pantalla).
- **Model (Modelo):** Los datos puros y la lógica de negocio (acceso a base de datos local o remota mediante repositorios).

4. Patrón de diseño

Repository Pattern (Patrón Repositorio):

- **Uso:** Se encarga de abstraer la fuente de datos de la aplicación. El ViewModel no sabe si las tareas se están obteniendo de una base de datos local (Room/SQLite) o de un servidor remoto; el Repositorio centraliza y gestiona el flujo de los datos de Tareas y Usuario de manera limpia.

Singleton Pattern (Patrón Singleton):

- **Uso:** Ideal para gestionar instancias únicas que deben persistir o controlarse globalmente en toda la app, como el **Gestor de Preferencias de Usuario** (para recordar si prefiere el *Modo Oscuro* o *Claro* por defecto) o la conexión principal a la base de datos local.

5. Guia de estilo

Paleta de Colores:

- **Verde Principal (Modo Claro):** #1F7A5C (Color base para botones, barras de navegación y elementos activos).
- **Fondo Claro:** Blanco o gris muy claro (#F8F9FA).
- **Fondo Oscuro:** Verde muy oscuro / gris verdoso oscuro (#0D1F1).
- **Texto y Contraste:** Gris oscuro para textos en modo claro, y blanco/gris claro para asegurar legibilidad en el modo oscuro.

Tipografía:

- Fuente sans-serif limpia y moderna, con jerarquías claras:

  Títulos de pantallas grandes (Bold), subtítulos y textos de tareas (Regular/Medium), y estadísticas de perfil en tamaños compactos.

Componentes Reutilizables:

- **Botones de acción:** Marcos pequeños con esquinas redondeadas (*Botón Inicio*, *Botón Guardar tarea*).
- **Barra de pestañas inferior (Tab Bar):** Con accesos rápidos para Dashboard, Calendario y Perfil.
- **Botón flotante circular ("+"):** Ubicado en la esquina superior/inferior del Dashboard para la creación rápida de tareas.